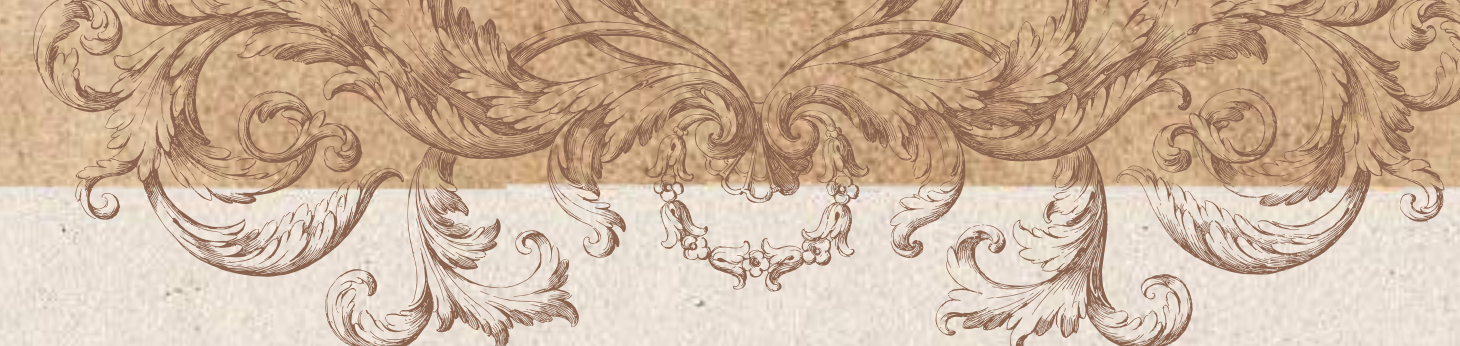




Ingeniería en la Edad Media

Por:

Jean Paul Saavedra Sánchez
20261242134

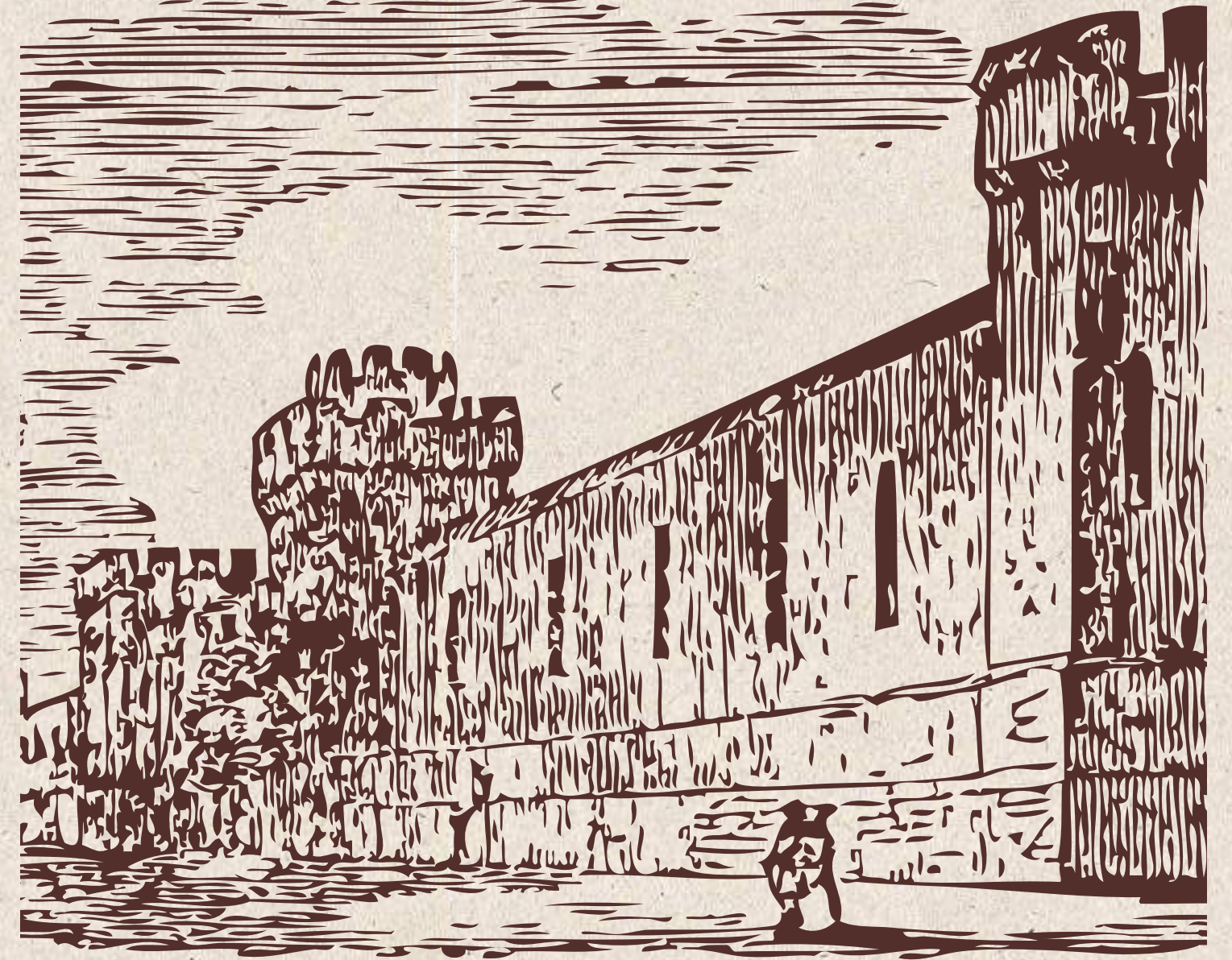
Laura Daniela Castro Sánchez
20252238661

Contexto Geográfico



(Mapa en T)

- Europa occidental: Que se fue tornando cristiana paulatinamente.
- Espacio europeo oriental: Con bases cristianas y eslavas.
- El espacio geográfico en expansión del Islam: Abarcando el norte de África, Medio Oriente y la península ibérica



Mapa en “T”

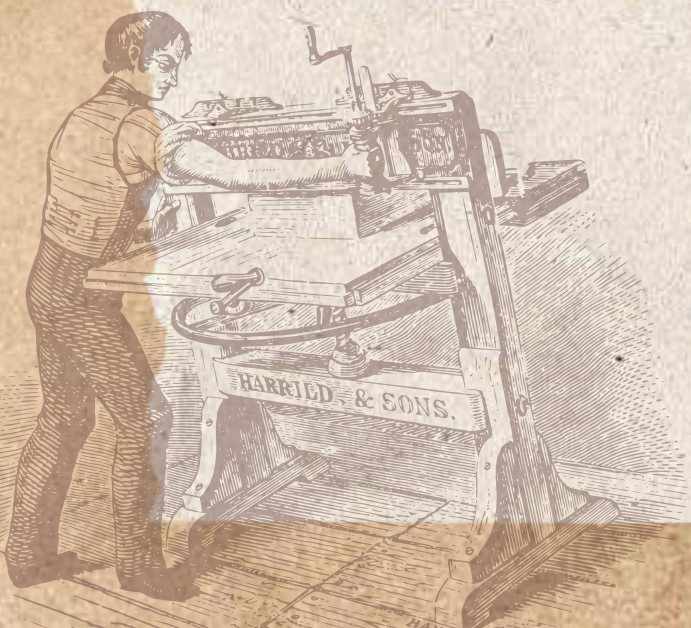
Características:

- Jerusalén como centro del mundo (carga simbólica-religiosa).
- El mundo dividido en tres continentes: Asia (parte superior), Europa (inferior izquierda) y África (inferior derecha).
- El río Tánei (Don) y el Mediterráneo formaban la "T" que separaba los continentes.
- Fuerte carga simbólica relacionada con el misticismo cristiano.



Momentos Históricos

1. 476 d.C. Caída del Imperio Romano de Occidente.
2. Siglo VI en adelante Surgimiento de los monasterios (Ora et Labora).
3. 622 d.C. Nacimiento del Islam.
4. 732 d.C. Batalla de Poitiers (freno a la expansión musulmana).
5. 800 d.C. Carlomagno coronado Emperador.
6. 843 d.C. Tratado de Verdún (división del Imperio Carolingio).
7. 1054 d.C. Cisma de Oriente (separación Iglesia Católica y Ortodoxa).
8. 1073-1085 Reforma Gregoriana.
9. 1096-1291 Las Cruzadas.
10. Siglo XIII Fundación de las primeras universidades.
11. 1348 Peste Negra.
12. 1453 Caída de Constantinopla / Invención de la Imprenta.



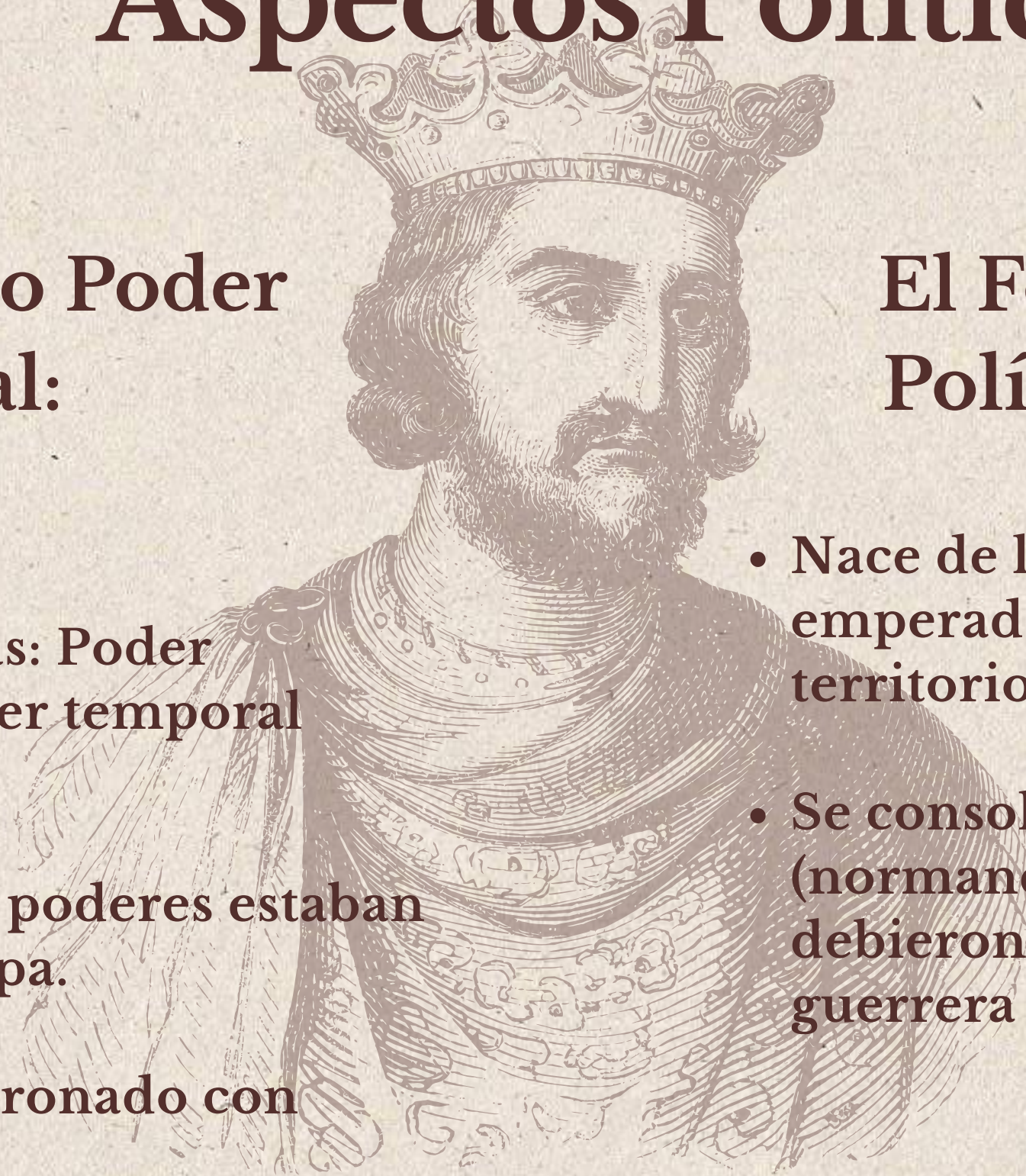
Aspectos Políticos:

La Iglesia como Poder Universal:

- El latín.
- Teoría de las dos espadas: Poder espiritual (Papa) vs. poder temporal (emperadores y reyes).
- Hasta el siglo XI, ambos poderes estaban unidos en manos del Papa.
- Un rey solo podía ser coronado con permiso del Papado

El Feudalismo: Sistema Político por Excelencia

- Nace de los "contratos" entre emperadores y señores para controlar territorios.
- Se consolida tras las segundas invasiones (normandos, magiares), cuando los reyes debieron recurrir a la aristocracia guerrera para defender territorios



APORTES A LA INGENIERÍA



LA INGENIERÍA MEDIEVAL

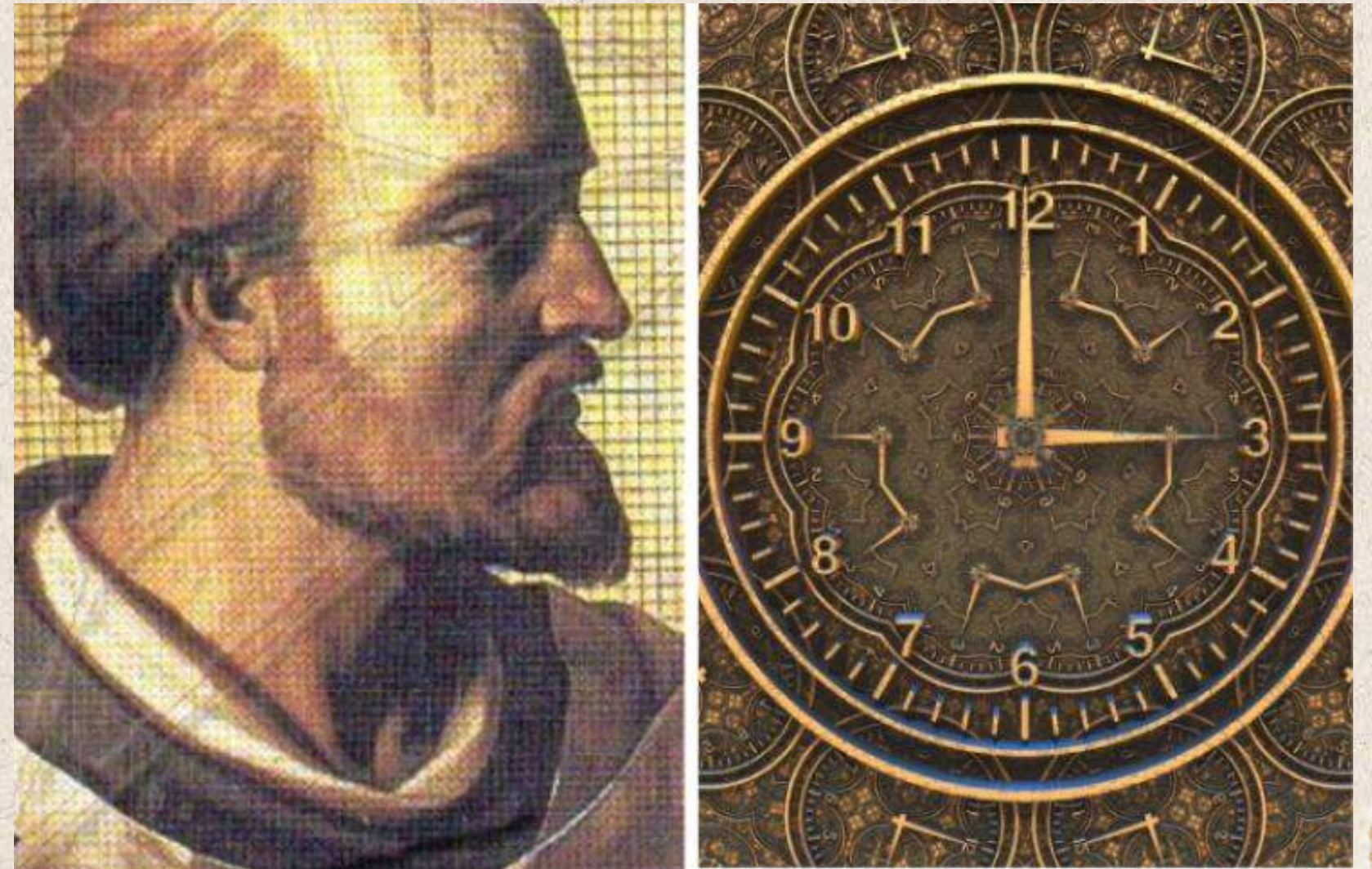
Fue impulsada por:

- Hambre
- Agua
- Poder
- Comercio
- Guerra
- Religión
- Curiosidad



Gerberto de Aurillac

- Introdujo en Europa instrumentos astronómicos del mundo islámico.
- Difundió el uso del ábaco mejorado.
- Ayudó a expandir el conocimiento matemático en Occidente.



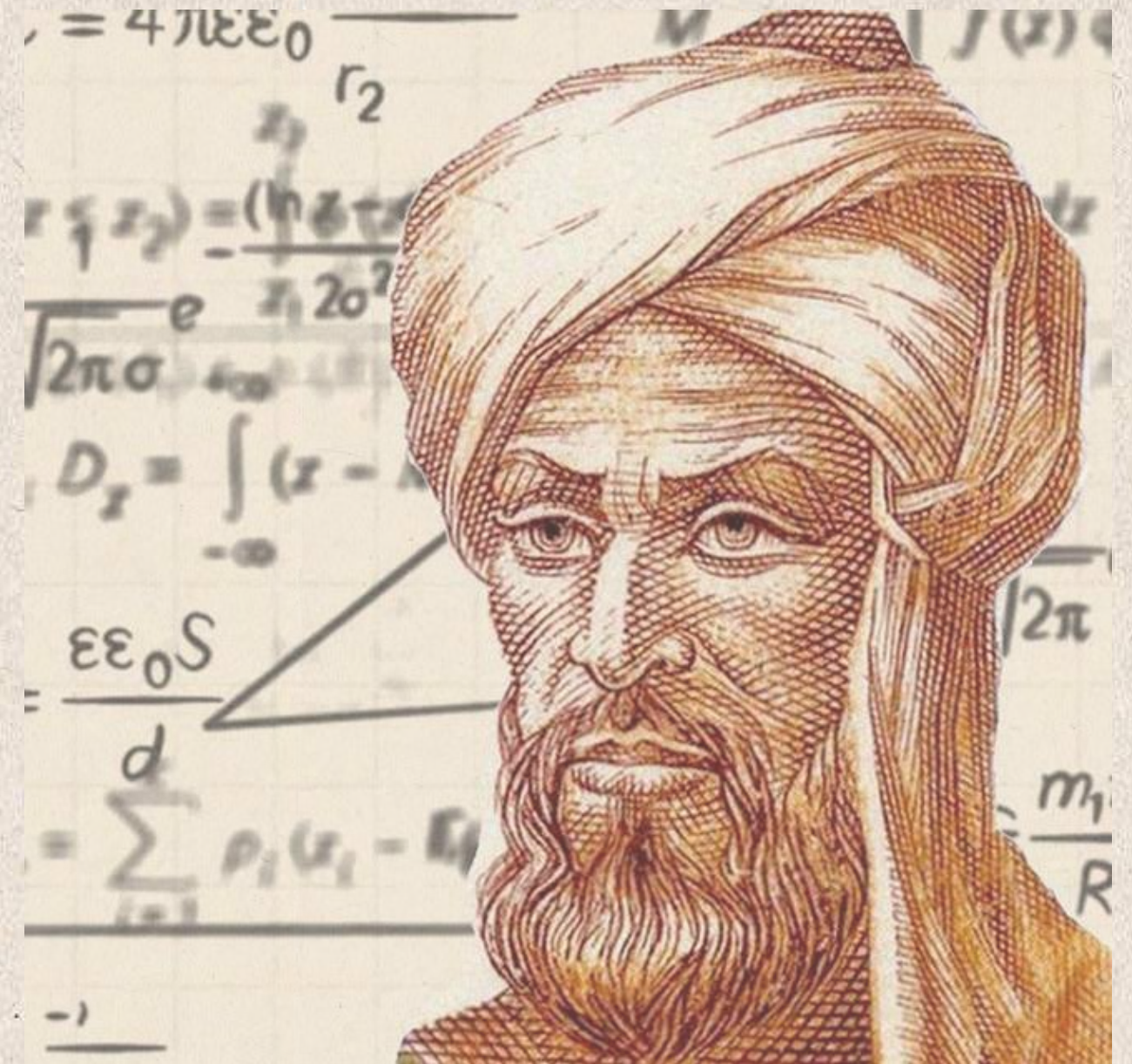
Al-Juarismi

- Desarrollo el álgebra
- Difundió el sistema de numeración indo-arábica.
- Difundió el valor posicional, el uso del 0 y, los números del 0-9
- Unió conocimiento griego, indio y persa.



Al-Jazari

- Diseñó máquinas hidráulicas avanzadas
- Construyó relojes mecánicos automáticos
- Creó “robots primitivos”
- Desarrollo avanzado del sistema biela-manivela.





Ibn al-Haytham

- Fundó la óptica moderna
- Explicó cómo funciona la visión
- Defendió la experimentación como método científico.



Johannes Gutenberg

- Desarrollo la imprenta: gran avance tecnológico para su época, pues los costos de libros y tiempo para hacerlos bajaron drásticamente





<https://youtu.be/Mx8JOy5TWN8?si=6yoGyBCjwc0D1CBE>

https://youtu.be/VtMT_fwXKAU?si=fesOljBPvbPkfru4



¡Muchas
gracias!